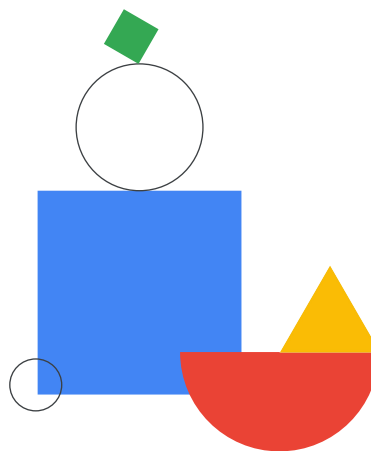




Google Cloud와 상호작용



이 모듈에서는 과정 소개에서 알아본 **Google Cloud** 인프라의 내용을 바탕으로 **Google Cloud**와 상호작용하는 방법을 살펴보겠습니다.

이 모듈의 실습에서는 **Google Cloud**의 그래픽 사용자 인터페이스와 명령줄 인터페이스를 사용해 봅니다. 또한 소프트웨어, 가상 머신 인스턴스, 스토리지, 네트워크 설정을 수동으로 구성하는 과정 없이 **Google Cloud Marketplace**에서 솔루션을 배포해 봅니다.

이제 시작해 볼까요?

Google Cloud와 상호작용하는 네 가지 방법

01

Google Cloud 콘솔
웹 사용자 인터페이스



02

Cloud Shell 및 Cloud SDK
명령줄 인터페이스



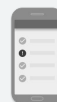
03

REST 기반 API
커스텀 애플리케이션용



04

Cloud Mobile App
iOS 및 Android용



Google Cloud와 상호작용하는 방법은 네 가지가 있습니다. 하나씩 순서대로 살펴보겠습니다.

Google Cloud 콘솔(또는 콘솔), Cloud Shell 및 Cloud SDK, API 및 Cloud Mobile App이 있습니다.

Google Cloud 콘솔, Cloud SDK, Cloud Shell

Google Cloud 콘솔



console.cloud.google.com

☐	Name ^	Zone	Internal IP	External IP	Connect
☒	nginxstack-1	us-central1-f	10.128.0.3 (nic0)	35.238.84.245	SSH ▾ ⋮
☒	nginxstack-2	us-central1-f	10.128.0.4 (nic0)	35.225.177.18	SSH ▾ ⋮
☒	nginxstack-3	us-central1-f	10.128.0.2 (nic0)	35.239.250.238	SSH ▾ ⋮



Cloud Shell

Cloud SDK

```
$ gcloud compute instances list
```

NAME	ZONE	INTERNAL_IP	EXTERNAL_IP
nginxstack-1	us-central1-f	10.128.0.3	35.238.84.245
nginxstack-2	us-central1-f	10.128.0.4	35.225.177.18
nginxstack-3	us-central1-f	10.128.0.2	35.239.250.238

Google Cloud

Google Cloud 콘솔은 웹 기반 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하며 console.cloud.google.com을 통해 액세스합니다. 예를 들어 슬라이드의 상단에 나와 있는 것처럼 가상 머신과 세부정보를 확인할 수 있습니다.

터미널 창에서 작업하려면 Cloud SDK의 **gcloud** 명령줄 도구를 사용하면 됩니다. 예를 들어 슬라이드 하단에 나와 있는 것처럼 'gcloud compute instances list' 명령어를 사용하여 가상 머신과 세부정보를 표시할 수 있습니다.

Google Cloud는 Cloud Shell도 제공합니다. Cloud Shell은 콘솔에서 액세스할 수 있는 Google Cloud용 브라우저 기반 대화형 셸 환경입니다. Cloud Shell은 Cloud SDK가 사전 설치된 영구 디스크 저장용량 **5GB**로 이루어진 임시 가상 머신입니다.

실습 안내 방식 살펴보기

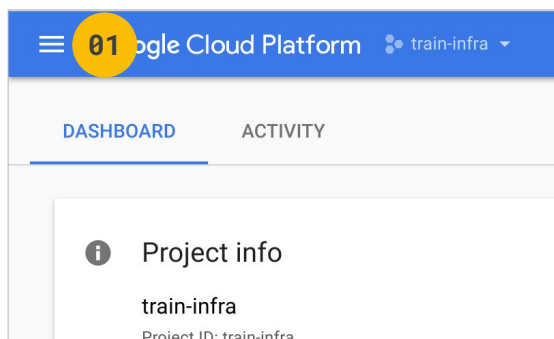
'탐색 메뉴에서 **Compute Engine > VM** 인스턴스를 클릭합니다.'

이 과정에서는 배운 내용을 여러 실습에 적용해 봅니다. 실습에는 '탐색 메뉴에서 **Compute Engine > VM** 인스턴스를 클릭합니다'와 같이 콘솔 사용 방법을 알려주는 안내가 있습니다.

안내를 한 부분씩 설명하겠습니다.

실습 안내 방식 살펴보기

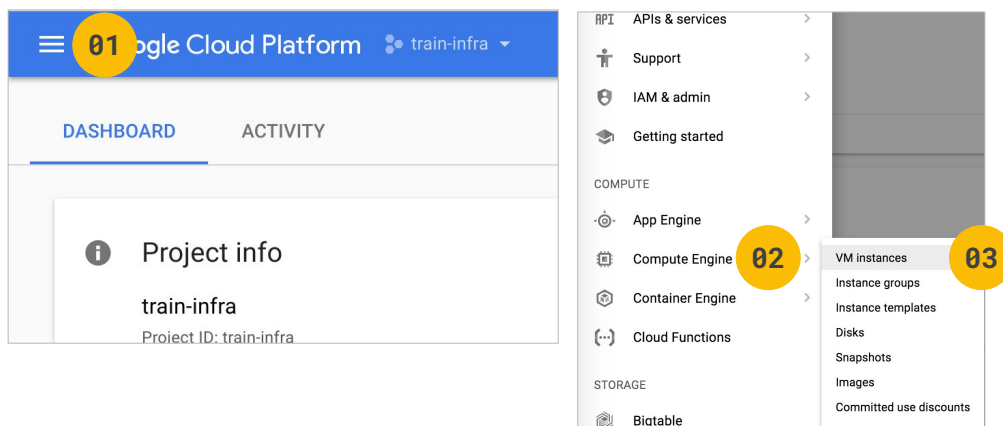
'탐색 메뉴에서 **Compute Engine > VM** 인스턴스를 클릭합니다.'



우선 콘솔 왼쪽에 보이는 가로줄 3개로 된 탐색 메뉴 아이콘을 클릭합니다.

실습 안내 방식 살펴보기

'탐색 메뉴에서 **Compute Engine > VM** 인스턴스를 클릭합니다.'



Google Cloud

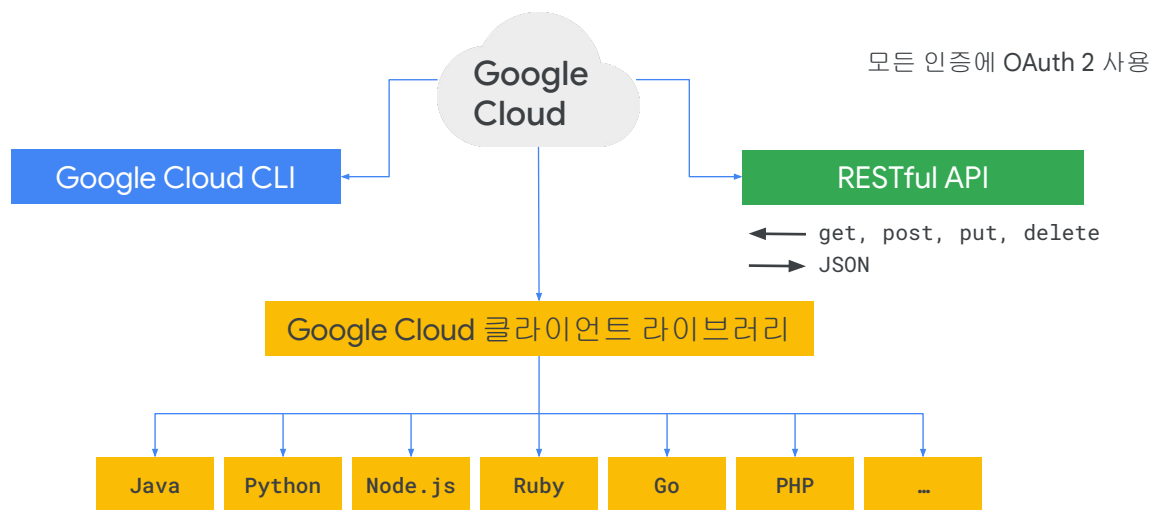
그러면 오른쪽에 보이는 것과 같이 메뉴가 열립니다. 메뉴에는 모든 주요 제품과 서비스가 표시됩니다.

그런 다음 메뉴의 '**Compute Engine**' 위에 마우스를 가져가서 하위 메뉴를 엽니다. 마지막으로 하위 메뉴에서 '**VM 인스턴스**'를 클릭합니다.

실습을 진행할수록 안내 방식과 콘솔에 점차 익숙해지게 될 겁니다.

실습에는 명령줄 사용에 대한 안내도 있습니다. 복사하여 붙여넣기로 명령줄 안내문을 **Cloud Shell** 또는 **SSH 터미널**에 입력합니다. 경우에 따라 **Cloud Storage** 버킷의 이름을 전역적으로 고유하게 선택해야 할 때처럼 명령어를 수정해야 하는 경우도 있습니다.

API 인터페이스



Google Cloud

Cloud SDK 외에 리소스를 쉽게 만들고 관리하도록 지원하는 클라이언트 라이브러리를 사용할 수도 있습니다. Google Cloud 클라이언트 라이브러리는 두 가지 주요 목적으로 API를 노출합니다.

- 앱 API는 서비스에 대한 액세스를 제공하며 지원 언어(예: Node.js 또는 Python)에 최적화되어 있습니다.
- 관리자 API는 리소스 관리를 위한 기능을 제공합니다. 예를 들어 직접 자동화된 도구를 빌드하려는 경우 관리자 API를 사용하면 됩니다.

Cloud Mobile App

- 가상 머신 및 데이터베이스 인스턴스 관리
- App Engine의 앱 관리
- 결제 관리
- 맞춤설정 가능한 대시보드로 프로젝트 시각화



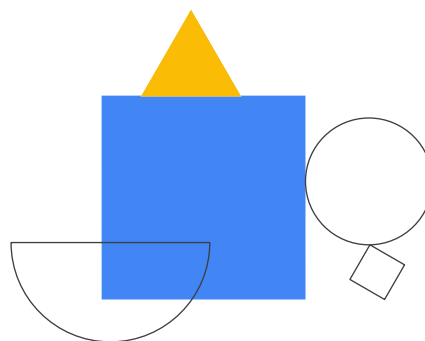
Google Cloud

Google Cloud와 상호작용하는 또 다른 방법으로 Cloud Mobile App이 있습니다. Cloud Mobile App을 사용하면 Android 또는 iOS 기기에서 Google Cloud 서비스를 관리할 수 있습니다. Compute Engine 인스턴스를 시작 또는 중지하고, 인스턴스에 SSH로 접속하여 각 인스턴스의 로그를 확인하는 등의 작업이 가능합니다. CPU 사용량, 네트워크 사용량, 초당 요청 수, 서버 오류와 같은 주요 측정항목을 표시하도록 그래프를 맞춤설정할 수도 있습니다. 또한 Cloud Mobile App은 알림과 사고 관리 기능, 프로젝트의 최신 결제 정보, 예산을 초과하는 프로젝트에 대한 결제 알림을 제공합니다.

Cloud Mobile App은 Google Play 또는 App Store에서 다운로드할 수 있습니다.

실습 소개

콘솔과 Cloud Shell



Google Cloud

슬라이드로 개념을 설명했으니 이제 지금까지 다룬 내용을 적용해 보겠습니다.

실습 목표

- 01 Google Cloud에 액세스
- 02 Google Cloud 콘솔을 사용하여 Cloud Storage 버킷 만들기
- 03 Cloud Shell을 사용하여 Cloud Storage 버킷 만들기
- 04 Cloud Shell 기능 익히기



Google Cloud

첫 번째 실습에서는 **Google Cloud** 인터페이스와 **Google Cloud** 콘솔이라고 하는 그래픽 사용자 인터페이스의 시작 지점을 살펴보겠습니다. 콘솔에서 **Google**의 통합 객체 스토리지인 **Cloud Storage** 안에 스토리지 버킷을 만듭니다. 그런 다음 **Google Cloud**의 명령줄 인터페이스인 **Cloud Shell**을 사용하여 동일한 작업을 반복합니다.

콘솔과 **Cloud Shell**을 편하게 오가며 사용할 수 있도록 사용법을 익혀 두시기 바랍니다.

실습 진행

1. 다음을 클릭합니다. **실습 시작**

사용자 이름	gcpstaging25023_student@qwiklabs.	
비밀번호	8TX65VNC	
GCP 프로젝트 ID	qwiklabs-gcp-9e3483a4a184429b	

2. 연결 세부정보를 기록해 둡니다.

3. **Google 콘솔 열기** 를 클릭하고 제공된 사용자 인증 정보로 로그인합니다.

4. 약관에 동의하고 다음 프로젝트 ID를 기록해 둡니다. **qwiklabs-gcp-9e3483a4a184429b ▼**

5. 실습 안내에 따라 진행하고, 완료되면 다음을 클릭합니다. **실습 종료**

Google Cloud

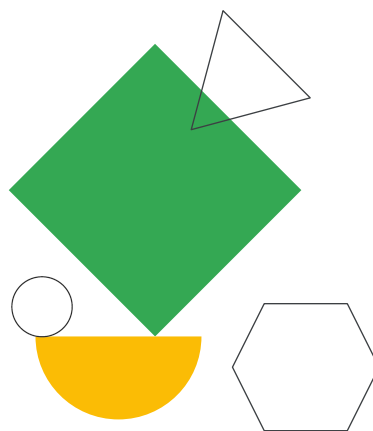
시작할 준비가 되면 다음과 같이 합니다.

1. **실습 시작**을 클릭합니다.
2. 실습의 사용자 이름, 비밀번호, 프로젝트 ID를 기록해 둡니다.
3. **Google 콘솔 열기**를 클릭하고 사용자 인증 정보로 Cloud 콘솔에 로그인합니다.
4. 약관에 동의하고 설정된 프로젝트를 기록해 둡니다.
5. 실습 안내에 따라 진행하고 완료되면 **실습 종료**를 클릭합니다. 계정이 초기화되고 삭제됩니다. 프로젝트에서 진행한 모든 작업이 사라집니다.

대부분의 실습은 단독으로 진행되도록 제작되었습니다. 즉, 각 실습을 마친 후에는 실습을 종료해야 합니다.

실습 소개

인프라 미리보기



실습 목표

- 01 Google Cloud Marketplace를 사용하여 Jenkins 지속적 통합 환경 빌드하기
- 02 Jenkins UI에서 서비스를 관리할 수 있는지 확인하기
- 03 SSH를 통해 가상 머신 호스트에서 서비스 관리하기

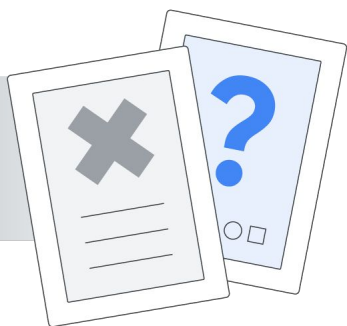


Google Cloud

이 실습에서는 **Google Cloud Marketplace**를 사용하여 완전한 **Jenkins** 지속적 통합 환경을 설정하고 **Google Cloud** 자동화가 얼마나 유용한지 알아봅니다. 그런 다음 **Jenkins UI**에서 서비스를 관리할 수 있는지 확인하고 **SSH**를 통해 **VM** 호스트에서 서비스를 관리합니다.

수동으로 구성하면 몇 시간 또는 며칠이 걸려 매우 유사한 결과를 얻을 수 있는데, 이 실습에서는 불과 몇 분 만에 설정할 수 있습니다.

프로젝트에 관해 자세히 알아보려면 이 [데모](#)를 시청해 보세요. 프로젝트는 인프라 리소스를 구성하는 핵심 요소로, 리소스를 결제 계정에 연결합니다. 리소스는 프로젝트 내에서만 만들고 사용할 수 있으며, 각각의 프로젝트는 관련 리소스를 서로 격리합니다.



퀴즈



문제 1

문제

다음 중 Google Cloud와 상호작용하는 데 사용할 수 있는 도구는 무엇인가요? (2개 선택)

- A. console.cloud.google.com을 통해 액세스하는 웹 기반 그래픽 사용자 인터페이스인 Google Cloud 콘솔
- B. 일부 도시에서 사용 가능한 Google Cloud Wi-Fi 핫스팟
- C. 로컬에 설치하거나 Cloud Shell을 통해 액세스할 수 있는 명령줄 인터페이스인 Google Cloud SDK
- D. 음성 인식을 사용하여 명령어를 전송하는 전화 서비스인 Google Cloud Operator

문제 1

정답

다음 중 Google Cloud와 상호작용하는 데 사용할 수 있는 도구는 무엇인가요? (2개 선택)

- A. **console.cloud.google.com**을 통해 액세스하는 웹 기반 그래픽 사용자 인터페이스인 **Google Cloud 콘솔** 
- B. 일부 도시에서 사용 가능한 **Google Cloud Wi-Fi** 핫스팟
- C. 로컬에 설치하거나 **Cloud Shell**을 통해 액세스할 수 있는 명령줄 인터페이스인 **Google Cloud SDK** 
- D. 음성 인식을 사용하여 명령어를 전송하는 전화 서비스인 **Google Cloud Operator**

- A. 예. **console.cloud.google.com**을 통해 액세스할 수 있는 웹 기반 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하는 **Google Cloud 콘솔**을 사용할 수 있습니다.
- B. 오답입니다. **Google Cloud**와 상호작용하는 데 사용할 수 있는 **Google Cloud Wi-Fi** 핫스팟이나 음성 인식 전화 서비스는 없습니다.
- C. 예. 터미널 창에서 작업하려면 **Google Cloud SDK**의 **gcloud** 명령줄 도구를 사용하면 됩니다. **Google Cloud SDK**는 콘솔을 통해 액세스 가능한 **Google Cloud**용 브라우저 기반 대화형 셸 환경인 **Cloud Shell**을 통해서도 액세스할 수 있습니다.
- D. 오답입니다. **Google Cloud**와 상호작용하는 데 사용할 수 있는 **Google Cloud Wi-Fi** 핫스팟이나 음성 인식 전화 서비스는 없습니다.

문제 2

문제

Google Cloud 콘솔과 Cloud Shell의 차이점은 무엇인가요?

- A. Google Cloud 콘솔은 명령줄 도구이고, Cloud Shell은 그래픽 사용자 인터페이스입니다.
- B. Cloud Shell은 명령줄 도구이고, Google Cloud 콘솔은 그래픽 사용자 인터페이스입니다.
- C. Cloud Shell은 로컬에 설치되는 도구이고, Google Cloud 콘솔은 임시 가상 머신입니다.
- D. 두 가지 도구는 100% 동일하므로 차이가 없습니다.

문제 2

정답

Google Cloud 콘솔과 Cloud Shell의 차이점은 무엇인가요?

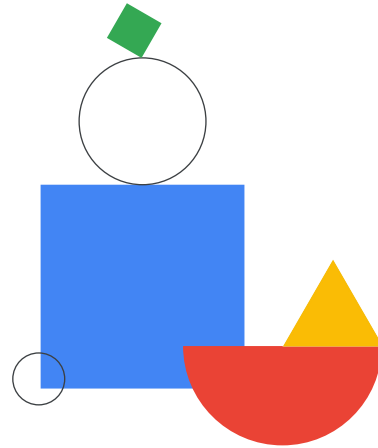
- A. Google Cloud 콘솔은 명령줄 도구이고, Cloud Shell은 그래픽 사용자 인터페이스입니다.
- B. Cloud Shell은 명령줄 도구이고, Google Cloud 콘솔은 그래픽 사용자 인터페이스입니다.**
- C. Cloud Shell은 로컬에 설치되는 도구이고, Google Cloud 콘솔은 임시 가상 머신입니다.
- D. 두 가지 도구는 100% 동일하므로 차이가 없습니다.



Google Cloud

- A. 오답입니다.
- B. 예. Google Cloud 콘솔은 그래픽 사용자 인터페이스이고 Cloud Shell은 명령줄 도구입니다. 두 가지 도구 모두 Google Cloud와 상호작용하는 데 사용할 수 있습니다. 콘솔로 할 수 있는 작업 중에는 Cloud Shell로 할 수 없는 작업이 있고 그 반대도 마찬가지이지만, 둘 중 하나만 사용하는 것보다는 두 가지를 하나의 유연하고 강력한 인터페이스라고 생각하는 것이 좋습니다.
- C. 오답입니다.
- D. 오답입니다.

복습: Google Cloud 소개



Google Cloud

이 모듈에서는 두 가지 간단한 실습을 통해 **Google Cloud**를 직접 경험하면서 **Google Cloud**의 사용법을 알아보았습니다. 인프라 리소스를 구성하는 핵심 요소인 프로젝트를 사용하는 방법도 확인했습니다.

Google Cloud와 상호작용하는 방법을 알아보았으니, 이제 **Google Cloud** 인프라의 두 가지 기본적인 구성요소인 가상 네트워크와 가상 머신을 살펴볼 차례입니다. 다음 모듈로 넘어가서 자세히 알아보세요.

